



Práctica 5 Resistividad.

Cruz Rivas Jocelyne Daniela
González Juárez Sebastián

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México

Fecha de entrega: 13 de marzo de 2023

Resumen

Se realizaron tres experimentos para investigar cómo afectan la longitud, el área transversal y el material de un conductor a su resistencia eléctrica. En el primer experimento, se mantuvo el diámetro constante y se varió la distancia, mientras que en el segundo experimento, se mantuvo la distancia constante y se varió el diámetro. En el tercer experimento, se mantuvieron la longitud y el diámetro constantes y se varió el material del conductor. Los resultados sugieren que la resistencia eléctrica aumenta proporcionalmente con la longitud del conductor y es inversamente proporcional área transversal. También se demostró que diferentes materiales tienen diferentes valores de resistividad, lo que afecta la resistencia eléctrica. En general, se logró obtener un razonamiento general sobre las relaciones cualitativas entre estas variables, aunque se necesita un análisis más detallado para confirmar las relaciones cuantitativamente.

Palabras clave: resistencia eléctrica, resistividad, resistencia al flujo.

1. Introducción

La resistencia eléctrica es una propiedad fundamental de los materiales que se utiliza en la mayoría de los circuitos eléctricos y electrónicos. Es la medida de la oposición que ofrece un material al flujo de corriente eléctrica y se mide en ohmios $[\Omega]$. La resistencia de un objeto depende de varios factores, incluyendo su geometría, el material del que está hecho y la temperatura a la que se encuentra. En este experimento, se explorará cómo depende la resistencia de la geometría y la resistividad del material. La resistencia eléctrica (R) se puede calcular utilizando la ley de Ohm:

$$R = \frac{V}{I}$$

Donde V es la diferencia de potencial a través del objeto y I es la corriente que fluye a través de él. La resistividad (ρ) es una propiedad intrínseca de un material que indica la facilidad con la que fluye la corriente eléctrica a través de él y se mide en ohmios por metro $[\Omega m]$. La resistividad está relacionada con

la resistencia y la geometría del objeto por la siguiente ecuación:

$$R = \frac{\rho L}{A} \quad (1)$$

Donde L es la longitud del objeto y A es el área transversal a través de la cual fluye la corriente. En este experimento, se analizará cómo varía la resistencia eléctrica de un material en función de la geometría del objeto y la resistividad del material. Para ello, se realizarán mediciones de resistencia eléctrica para diferentes formas geométricas del material y se compararán los resultados. También se investigará cómo varía la resistencia de diferentes materiales con diferentes valores de resistividad.

2. Procedimiento

Para analizar la dependencia de la resistencia respecto a la longitud, área y material, se realizó un arreglo experimental como se muestra en la figura 1, con esto se realizaron 3 variaciones del experimento, que consistían en fijar una de las variables, obtener por medio de multímetro la resistencia y variar la variable restante. El material utilizado fue el grafito + arcilla (puntillas de lápiz) y para medir las resistencias eléctricas, se conectaron los extremos de las puntillas utilizando cables bananas y caimanes a un multímetro.

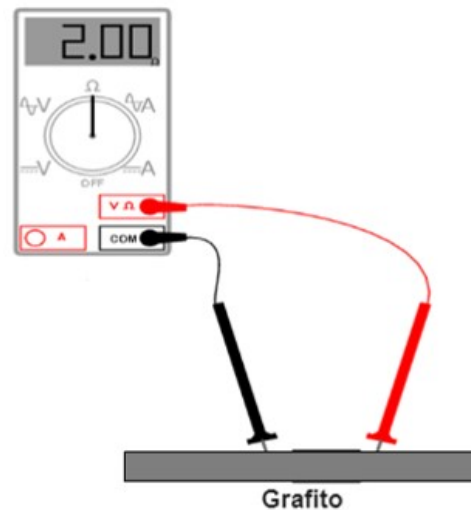


Figura 1. Arreglo experimental para determinar la dependencia de la resistencia respecto al área, distancia y material *Recuperado de [4]*

Para la primera experimentación se fijó en un diámetro de 2.0 mm (i. e. se fijó el área de la sección transversal), mientras que se fueron variando las distancias cada cm y se obtuvo la resistencia eléctrica a partir del multímetro. Seguido de eso, la segunda experimentación consistió en dejar fija una distancia de 3.9 cm, se fue variando el diámetro (i. e. fue variando el área de la sección transversal) y obtenido la resistencia eléctrica a partir del multímetro. Los diámetros utilizados fueron: 2.0 mm, 4 mm, 6 mm y 8 mm. Para finalizar, la tercera experimentación se realizó cambiando el material, en este caso se mantuvieron fijos los datos de longitud y de diámetro, de igual modo se obtuvo la resistencia eléctrica a partir del multímetro. Los materiales utilizados fueron las puntillas de lápiz 2B, B, HB, H, 2H, 3H, 5H.

3. Datos experimentales.

Tabla 1. Tabla de resistencia en función de la longitud. *Manteniendo constantes grafito 2H y 2mm de diámetro.*

Longitud [$\pm 0.05\text{cm}$]	Resistencia [Ω]
1	0.810 ± 0.0096
2	1.113 ± 0.0132
3	1.113 ± 0.0132
4	1.619 ± 0.0192
5	1.720 ± 0.0204
6	2.226 ± 0.0264
7	2.328 ± 0.0276
8	2.631 ± 0.0312
9	2.834 ± 0.0336
10	3.137 ± 0.0372

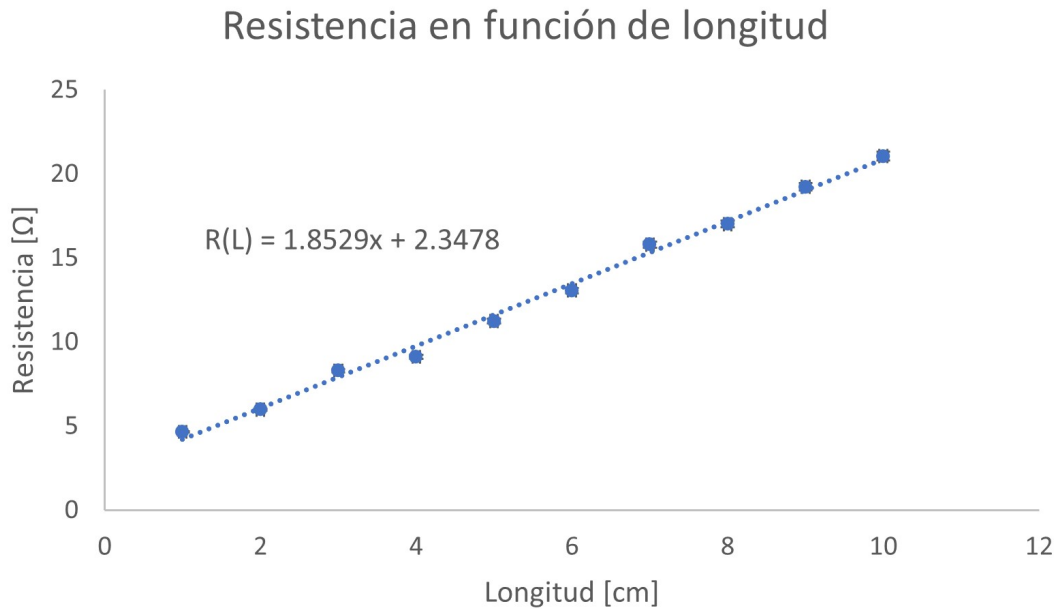


Figura 2. Gráfica de resistencia en función de la longitud. *Manteniendo constantes un diámetro de 2.0mm y grafito 2H*

Tabla 2. Tabla de resistencia en función del área transversal y su inverso.

Diámetro	Área [$\pm 2.45\text{mm}^2$]	$\frac{1}{A}$ [mm^{-2}]	Resistencia [Ω]
2	251.33	0.00397883	9.108 ± 0.108
6	301.60	0.00331565	4.453 ± 0.053
4	270.18	0.00370124	6.578 ± 0.078
8	345.56	0.00289385	2.935 ± 0.0348

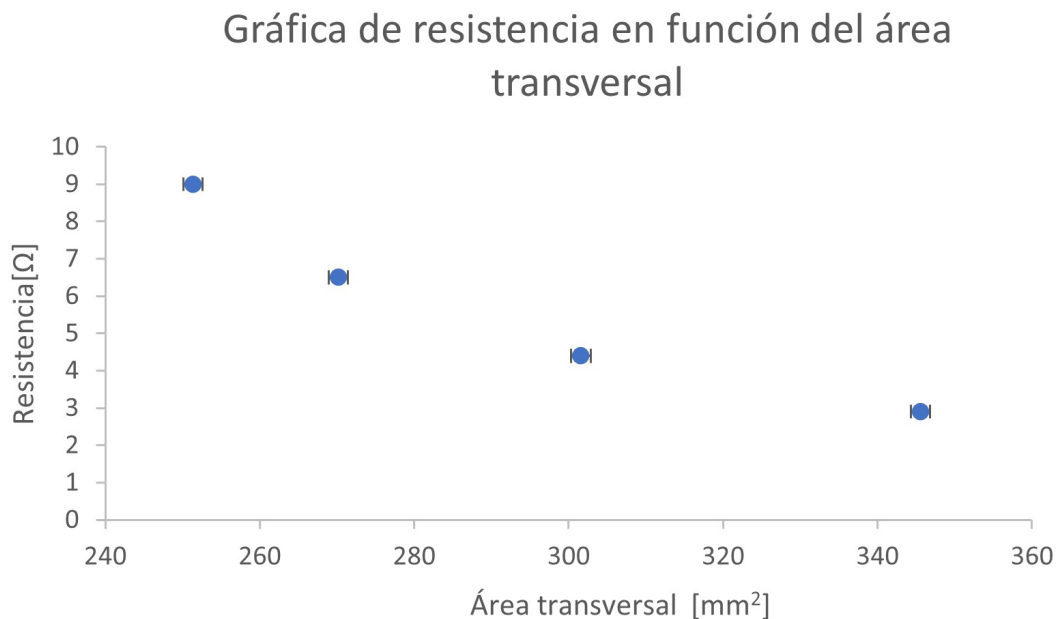


Figura 3. Gráfica de resistencia en función del área transversal

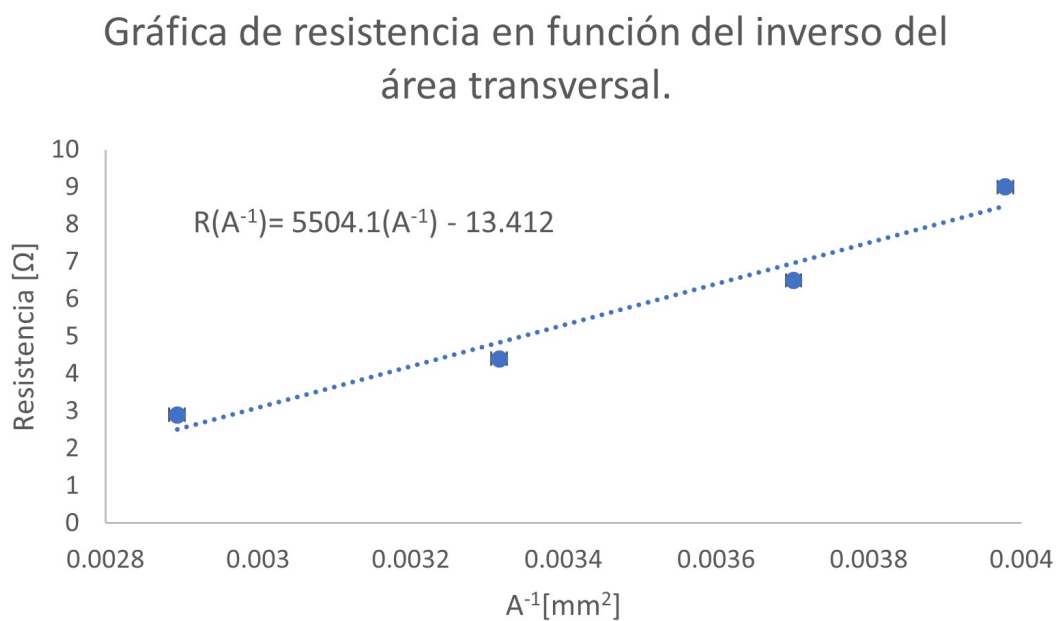


Figura 4. Gráfica de resistencia en función del inverso del área transversal

Tabla 3. Tabla de resistencia en función del material. *Manteniendo constantes una longitud de 6cm y un diámetro de 2.0mm*

Material	Resistencia [Ω]
2B	2.631 ± 0.0312
3H	14.067 ± 0.1668
B	2.428 ± 0.0288
2H	13.055 ± 0.1548
HB	2.125 ± 0.0252
5H	48.778 ± 0.5784
H	7.691 ± 0.0912

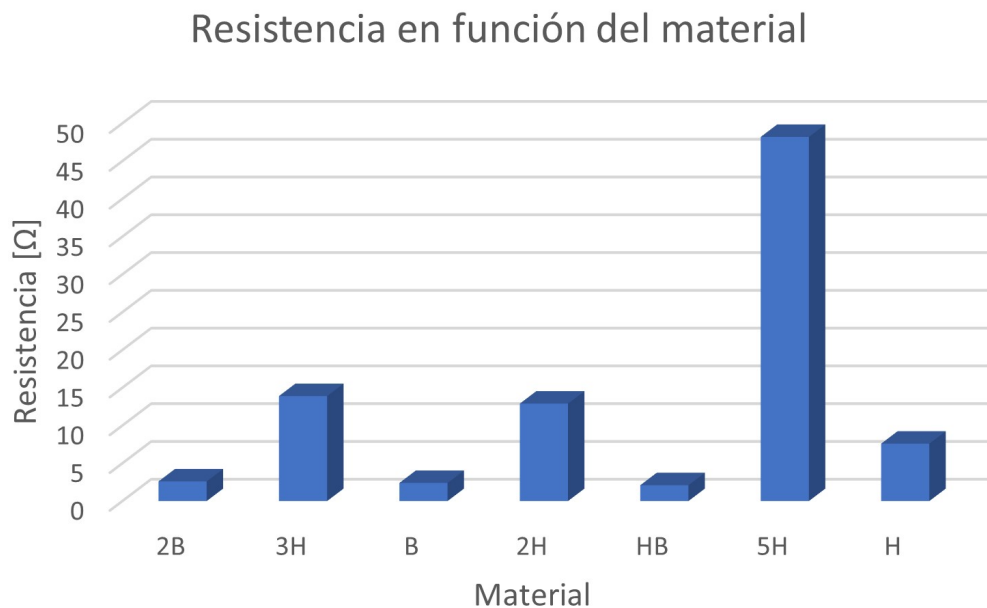


Figura 5. Gráfica de resistencia en función del material. *Manteniendo constantes 6cm de longitud y un diámetro de 2mm*

4. Resultados

En el primer caso tenemos como variable la longitud y como constantes el grafito 2H y diámetro 2.0mm, con los datos obtenidos se graficó resistencia en función de la longitud, resultó una pendiente de $m=1.853$ lo que representa esto es $m = \rho/A$ Por lo tanto, la pendiente de la gráfica representa la resistividad del material del conductor dividida por el área transversal del conductor, obteniendo de aquí ρ se obtiene $\rho = 710$

En el segundo caso se obtuvieron valores de resistencia al variar el área transversal los cuales al graficar se obtuvo un movimiento decreciente, lo cual al graficar la resistencia en función del inverso del área transversal se obtuvo un movimiento constante. Es decir, a medida que aumentamos el área transversal del conductor, la resistencia disminuirá y viceversa. Se obtuvo una pendiente de $m = 5504.1$ lo cual representa $m = \rho L$ lo que es igual a $\rho = 141.13$

En el último caso se obtuvieron datos de resistencia al variar el material manteniendo fijo un diámetro de 2mm y una longitud de 6cm. Se observa que las puntillas de lápiz tipo H son las que presentan una mayor resistencia.

También se tuvieron dificultades para obtener la resistencia en las puntillas más delgadas y los datos no eran acordes al resto por lo que se optó por descartar estos datos, ya que había una mayor consistencia cuando realizamos la unión de las varillas más gruesas para variar el área transversal.

5. Análisis

Se observó que la resistencia eléctrica del conductor aumenta de manera proporcional a la longitud, lo cual se demostró mediante una gráfica lineal y constante. Además, se determinó que la resistencia eléctrica disminuye a medida que se incrementa el área transversal del conductor, lo cual sugiere que existe una relación inversa entre la resistencia y el área transversal. Sin embargo, debido a la limitación experimental de la cantidad de datos obtenidos para la gráfica de área transversal, no se puede afirmar con certeza esta relación. De ambas gráficas se obtuvieron valores muy diferentes de ρ a pesar de que se utilizó el mismo material 2H, pues difieren en un 80 %, esta diferencia puede ser debida a la escasez de puntos experimentales recabados en la gráfica de área transversal lo que pudo llevar a errores significativos, además la dificultad para medir la resistencia en puntillas muy delgadas puede ser una limitación experimental importante a considerar en este tipo de estudios.

Asimismo, se encontró que diferentes tipos de grafito tienen diferentes valores de resistividad, lo cual se demostró mediante la variación de los tipos de grafito utilizados y la observación de cambios en la resistencia eléctrica. Esto lo podemos traducir a que hay una resistencia específica del material lo cual a nivel teórico es la resistividad de los materiales, es decir que diferentes tipos de grafito pueden tener diferentes propiedades físicas, incluyendo diferentes valores de resistividad. Por esto, al utilizar diferentes tipos de grafito, se obtuvieron diferentes valores de resistencia eléctrica. En particular, se observa que aquellos que presentan una mayor resistividad son el tipo de puntillas H y una menor las B. Las puntillas están formadas por una parte de grafito el cual es conductor y otra parte de arcilla que es un buen aislante, las puntillas H tienen la característica de contener más arcilla que las B, es decir son más aislantes, de esto podemos decir que en general, los aislantes como la arcilla tienen una resistividad mucho mayor que los conductores, por lo que ofrecen una mayor resistencia a la corriente eléctrica mientras que los conductores como el grafito una menor resistividad.

6. Conclusión

En conclusión, los resultados experimentales sugieren una relación proporcional entre la resistencia y la longitud del conductor, así como una posible relación inversa entre la resistencia y el área transversal. También se demostró que diferentes tipos de grafito presentan diferentes valores de resistencia, llevando a una constante de resistividad específica de cada material. Todo es consistente con la ecuación 1, por lo cual podemos decir que llegamos a un razonamiento general adecuado sin embargo todo de manera cualitativa ya que se requiere un análisis más detallado para comprobar esta relación cuantitativamente.

Para futuros experimentos, se pueden tomar medidas para aumentar la precisión y la cantidad de datos recabados. Por ejemplo, se pueden realizar mediciones de resistencia eléctrica utilizando diferentes tipos de conductores y a diferentes temperaturas para obtener una mejor comprensión de cómo la resistividad varía con las propiedades del material y las condiciones experimentales. Además, se pueden utilizar métodos más precisos para medir la resistencia eléctrica, como la técnica de cuatro puntos, que elimina los efectos de la resistencia del conductor de contacto y aumenta la precisión de las mediciones.

Referencias.

- [1] Serway, R. A., Jewett, Jr., J. W. (2015). Física para ciencias e ingeniería (9a ed.). México: Cengage Learning.
- [2] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. (2017). Fundamentos de física (10a ed.). México: Cengage Learning.
- [3] Tipler, P. A., Mosca, G. (2015). Física para la ciencia y la tecnología (6a ed.). México: Reverte.
- [4] Sin categoría – Página 2 – Ingeniería en Procesos Industriales. (s.f.). Ingeniería en Procesos Industriales. <https://pedroplipi.wordpress.com/category/sin-categoria/page/2/>